

24. Formulujte Liouvilleovu větu. Její pomocí dokažte základní větu algebry (v obou formulacích).

Vysvětlete definici Fourierovy transformace na $L^2(\mathbb{R}^N)$. Ukažte, že Fourierova transformace i zpětná Fourierova transformace zobrazují tento prostor na sebe a složení Fourierovy transformace a zpětné Fourierovy transformace na $L^2(\mathbb{R}^N)$ je identita (i v opačném pořadí).

20.5.13 - Liouvilleova věta

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní a omezená na $\mathbb{C}$.

Pak je na $\mathbb{C}$ konstantní.

Důkaz

Důsledek Cauchyho věty: máme $\forall z_0 \in \mathbb{C}, \forall n > 0$:

$$|f'(z_0)| \leq \frac{1}{r} \sup_{\langle C_r(z_0) \rangle} |f| \leq \frac{C}{r} \rightarrow 0 \text{ pro } r \rightarrow \infty,$$

a tedy $f' \equiv 0$ na $\mathbb{C}$, a tedy $f \equiv \text{konst.}$ v $\mathbb{C}$.

20.5.14 - Základní věta algebry 1.0

Každý nekonstantní polynom s komplexními koeficienty má na $\mathbb{C}$ alespoň jeden kořen.

Důkaz

Předpokládejme, že $FP(z) := \sum_{j=0}^n a_j z^j$, $a_j \in \mathbb{C}$, $n \geq 1$, $a_n \neq 0$, který nemá na $\mathbb{C}$ kořen. Pak $\frac{1}{P}$ je holomorfní na $\mathbb{C}$, navíc $\frac{1}{P(z)} \rightarrow 0$ pro $z \rightarrow \infty$, tudíž je na $\mathbb{C}$ omezená. Podle Liouvilleovy věty je $\frac{1}{P(z)}$ na $\mathbb{C}$ konstantní, a tedy je konstantní i $P(z)$, což je spor s tím, že $P(z)$ je nekonstantní.

20.5.15 - Základní věta algebry 2.0

Každý nekonstantní polynom s komplexními koeficienty má na $\mathbb{C}$ přesně kořeni včetně násobnosti rovné svému stupni.

Důkaz

Nechť $P(z) := a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$, $n \geq 2$, $a_n \neq 0$. Podle Základní věty algebry 1.0 má alespoň jeden kořen, označme ho w_1 . Podle binomické věty:

$$P(z) = a_0 + a_1(z - w_1) + \dots + a_n(z - w_1)^{n-1} \\ =: b_0 + b_1(z - w_1) + \dots + b_n(z - w_1)^n$$

kde platí $a_n = b_n$. Jelikož $P(w_1) = 0$, musí být $b_0 = 0$, a tedy lze psát:

$$P(z) = (z - w_1) [b_1 + b_2(z - w_1) + \dots + b_n(z - w_1)^{n-1}] \\ =: (z - w_1) Q(z)$$

Nyní postup indukcí aplikujeme na $Q(z)$. Proceš se zkrátí právě po n krocích a zůstane:

$$P(z) = a_n (z - w_1)(z - w_2) \dots (z - w_n)$$

21.3.1 - Fourierova transformace na $L^2(\mathbb{R}^N)$

Nechť $f \in L^2(\mathbb{R}^N)$. Pak Fourierovu transformaci f definujeme:

$$F(f) := \lim_{n \rightarrow \infty} F(f_n) \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N),$$

kde $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$ je libovolná posloupnost $f_n \rightarrow f$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$

Konečnost definice

Plancherova rovnost pro $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$

$$\int_{\mathbb{R}^N} f \bar{g} \, dx = \int_{\mathbb{R}^N} F(f) \overline{F(g)} \, dx = \int_{\mathbb{R}^N} F^{-1}(f) \overline{F^{-1}(g)} \, dx$$

Jelikož ze Schwarzovy věty a vět o zřetelných vlastnostech Fourierovy transformace a lemmatu o zřetelných úderích pro Fourierovu transformaci:

$$\int_{\mathbb{R}^N} f \bar{g} \, dx = \int_{\mathbb{R}^N} f F(F^{-1}(\bar{g})) \, dx = \int_{\mathbb{R}^N} F(f) \overline{F^{-1}(\bar{g})} \, dx \\ = \int_{\mathbb{R}^N} F(f) \overline{F(g)} \, dx$$

$\Rightarrow$ speciálně $f = g$:

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|F(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|F^{-1}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)}$$

Z Plancherovy rovnosti a linearity Fourierovy transformace:

$$\|f_n - f_m\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|F(f_n - f_m)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|F(f_n) - F(f_m)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)}$$

Tím pádem Cauchyovská $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$ implikuje Cauchyovskou $\{F(f_n)\}_{n=1}^\infty$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$. Díky tomu existuje funkce $g \in L^2(\mathbb{R}^N)$ taková, že

$$F(f_n) \rightarrow g \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N)$$

Ukážeme, že g je určena jednoznačně. Nechť $\{h_n\}_{n=1}^\infty$ je další taková posloupnost. Dostaneme existenci $\tilde{g} \in L^2(\mathbb{R}^N)$ takovou, že $F(h_n) \rightarrow \tilde{g}$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$. Dále stačí aplikovat stejný postup na posloupnost $f_1, h_1, f_2, h_2, f_3, h_3, \dots$

a využít jednoznačnost limity.

21.4.4 - Vlastnosti F na $L^2(\mathbb{R}^N)$

Přímá i inverzní Fourierova transformace jsou prostá spojitá lineární zobrazení prostoru $L^2(\mathbb{R}^N)$ na $L^2(\mathbb{R}^N)$, které jsou navzájem inverzní. Tato zobrazení navíc zachovávají skalární součin, speciálně platí Plancherova rovnost.

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|F(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|F^{-1}(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)}$$

Důkaz

Z vět o vlastnostech Fourierovy transformace na $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ máme zachování skalárního součinu a Plancherovu rovnost při Fourierově transformaci a inverzní Fourierově transformaci pro funkce z $\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$. Ze spojitosti skalárního součinu dostaneme stejnou vlastnost i v obecnějším případě, neboť pro $\{f_n\}_{n=1}^\infty, \{g_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$, kde

$$f_n \rightarrow f \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N) \quad \text{a} \quad g_n \rightarrow g \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N)$$

máme:

$$(f, g) \leftarrow (f_n, g_n) = (F(f_n), F(g_n)) \rightarrow (F(f), F(g))$$

Linearity Fourierovy transformace plyne z linearity limitního procesu v její definici.

Prostota plyne z Plancherovy rovnosti, neboť

$$\|F(f) - F(g)\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|F(F^{-1}(f - g))\|_{L^2(\mathbb{R}^N)} = \|f - g\|_{L^2(\mathbb{R}^N)}$$

Spojitosť plyne ze stejného odhadu aplikovaného na funkce f_n, f , kde $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset L^2(\mathbb{R}^N)$ a $f_n \rightarrow f$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$. Analogicky pro F^{-1} .

Dále k zadané funkci $f \in L^2(\mathbb{R}^N)$ sestavíme posloupnost $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$, pro kterou platí $f_n \rightarrow f$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$. Ze spojitosti přímé a inverzní Fourierovy transformace máme:

$$F(f_n) \rightarrow F(f) \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N)$$

$$\text{a} \quad F^{-1}(F(f_n)) \rightarrow F^{-1}(F(f)) \quad \text{v } L^2(\mathbb{R}^N)$$

Díky Schwarzově větě pak:

$$f \leftarrow f_n = \underbrace{F^{-1}(F(f_n))}_{\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)} \rightarrow \underbrace{F^{-1}(F(f))}_{L^2(\mathbb{R}^N)},$$

Analogicky pro $F(F^{-1}(f)) = f$ v $L^2(\mathbb{R}^N)$. Navíc vidíme, že oběma hodnot obou transformací musí být $L^2(\mathbb{R}^N)$.